

Ejercicio 1

1a) Como estoy buscando mas proteínas, voy a utilizar blastp, y utilizo la base de datos refseq_select ya que tiene datos no redundantes e ignora las isoformas. Observamos que la gran mayoría de los hits son proteínas heme NO-binding domain-containing, que es la proteína query pero en otras especies de clostridium. También aparece en otras especies similares. Su grupo prostético es hemo, unen la molécula de óxido nítrico y su función es la misma que la descrita en el TP.

2a) Las de *C. tetani* están muy poco conservadas, ya que no alcanzan el 40% de identidad y la cobertura es menor al 50%. Aparecen proteínas homólogas en miembros de la familia *Haloimpatiens*, *Inconstantimicrobium mannanitabidum*, *Desnuesiella massiliensis*, *Vallitalea okinawensis* y otros, ya que tienen una identidad entre 60 y 50%, con una cobertura de 97% y un e-value de 0.

1b) Presenta 2 dominios, las HNOB (heme NO-binding) y las Tar. El primero proviene de PFAM del NCBI y funciona como un sensor dependiente de hemo para ligandos gaseosos y que transduce diversas señales en bacterias y animales. El segundo proviene de la base de datos COG del NCBI y su función es ser un sensor ambiental, detectando sustancias químicas en el entorno para enviar una señal al interior de la bacteria para moverse hacia ellas.

Ejercicio 2

2a) Aparecen dominios como heme NO-binding de nuevo y MCP en PFAM, H-NOX en CTAH-Gene 3D y NO signalling/Golgi transport ligand-binding en SUPERFAMILY.

2b) Esperamos que se conserve la histidina para que actúe como ligando del hemo.

2c) Efectivamente, se puede observar que la histidina se encuentra alineada en todas las secuencias de la columna 137.

2d) Se conservan bastante la arginina en la columna 175, la glicina en la 2 y la prolina en la 154. Se conservan ligeramente el aspartato en la 138 y la glicina en la 115. Hay una inserción alrededor de la columna 116, y otra en la 140.

2e) Como el logo no toma en cuenta las inserciones por la cantidad de gaps, muchas de las columnas están en posiciones anteriores a las anotadas en el ítem anterior. Las posiciones mas importantes son la 2 (glicina), 41 (tirosina, valina), 69 (glicina), 81 (tirosina, fenilalanina), 95 (fenilalanina, leucina), 103 (histidina), 116 (prolina), 132 (tirosina), 134 (serina), 136 (arginina, lisina), 145 (glicina), y 154 (fenilalanina, tirosina). En la columna 31 hay 44% de chance de inserción, la 103 con una chance de 41% y 152 con 37%.

2f) La histidina conservada del ejercicio 2b está en la posición 103 según el logo.

2g) En el texto, se observa que la histidina en la posición 103 tiene una de las probabilidades mas bajas de ser emitida en un match, que es lo opuesto a lo que esperabamos. La arginina conservada también es la de menor probabilidades, lo mismo pasa con la prolina y la glicina. **PREGUNTAR POR QUE**

2h) Se puede combinar con MCPsignal, guanilato_cyc, HNOBA, PAS_9, PAS_4, PDEase_I entre otras.

2i) Hay 116 especies de *Clostridium*, y tiene 153 secuencias. Otras especies de *Clostridium* que tienen el dominio HNOB son *Botulinum*, *Perfringens*, *Beijerinckii*, *Sporogenes* y *Kluyveri* entre otros.

El dominio MCPsignal puede combinarse con otros dominios como HAMP, Tar3, 4HB_MCP₁ y PAS_3. Los aminoácidos conservados son la glutamina en la columna 48, asparagina en la columna 50 y 55, arginina en la 62, glicina en 64, 67 y 69, fenilalanina en 70, glutamato en 76 y leucina en 80. Su función es transducir señales a ChoA (proteína quinasa) la cual es fundamental en la quimiotaxis bacteriana, por lo que se halla principalmente en bacterias.

Ejercicio 3

3a) El signature que se halla es R-T-E-[EQ]-Q-x(2)-[SA]-[LIVM]-x-[EQ]-T-A-A-S-M-E-Q-L-T-A-T-V, por lo tanto es un patrón con expresiones regulares en vez de una matriz con probabilidades. En el logo se puede observar que no hay ninguna histidina conservada, podemos descartar que pertenezca a HNOB, y como la descripción habla sobre transducción de señales químicas y methyl-accepting sites, concluimos que el dominio al que pertenece es MCPsignal.

3b) Viendo el logo desde la columna 130, decidimos ingresar el patrón [LIM]-x-Y-x-S-x-R-x(2)-[LMF]. Aparecen múltiples proteínas del *African swine fever virus*, la proteína **Lysosomal cobalamin transporter ABCD4** en humano y ratón, múltiples proteínas del arroz, entre otras.

3c) Los patrones antes del refinamiento son más cortos, con muchos aminoácidos comodines y sin zonas como [xxx] y con mayores valores de fitness (lo que indica patrones más conservados y específicos). También, en los patrones devueltos. Uno de los patrones antes del refinamiento es muy similar al que hemos definido (L-x-Y-x-S-x-R-x-G-L-x(3)-V-x-G-x-V), y el de mayor fitness encaja con la sección del logo que va de la columna 95 hasta la 119. Luego del refinamiento, el patrón de mayor fitness que encaja con esa misma sección tiene muchos menos comodines.

3d, 3e) Elegimos el patrón L-D-x-L-H-x(2)-L-x(3)-Y-x-G-M, y si bien encontramos muchos hits de guanylate cyclase, no se hallan resultados de Methyl-accepting chemotaxis protein.

Ejercicio 4

4a) BLAST: Realizamos blastp ingresando la secuencia de *C. tetani*, usando la base refSeq_select, añadiendo el organismo humano y usando BLOSUM45 y word size 3 para encontrar homologías lejanas. En los resultados no se halló la sGC.

PSI-BLAST: Hicimos el mismo procedimiento, y luego de 4 iteraciones la sGC sigue sin aparecer.

PFAM: Hacemos una búsqueda por secuencia en InterPro, luego en el resultado vamos a entries y filtramos por PFAM, seleccionamos HNOB y allí entramos a proteins y buscamos homo sapiens. Encontramos como resultado al guanilato ciclasa soluble subunidad beta-1.

PROSITE: Vamos a ScanProsite y seleccionamos la opción de scanear motivos, ingresamos el patrón definido en el ejercicio 3b y hallamos nuevamente al guanilato ciclasa soluble subunidad beta-1.

Consideramos más rápido el método BLAST, ya que consiste en ingresar la secuencia con 2 parámetros, aunque es poco sensible. El método más sensible es PFAM, ya que nos permite ver todas las proteínas que pertenecen al dominio de HNOB y los dominios relacionados a este.

Entre los dos métodos exitosos, creemos que PFAM fue mejor en este caso, ya que para PROSITE se tiene que conseguir un patrón, el cual sacamos del logo de HNOB en PFAM, mientras que en PFAM se ingresó la secuencia, y en unos pasos cortos se llegó al resultado.

4b) AA.